

SU VERİMLİLİĞİ • BİRA SEKTÖRÜ

Bira Firmaları için Mavi Su Belgesi

NACE 11.05 bira imalatında su verimliliği sistemini kurmak,
7 kriteri sağlamak ve belgeye başvurmak — yükümlü veya gönüllü.

7 adım

Örnekli anlatım

Zorunlu + gönüllü

Neden su verimliliği, neden bira?

Bira suyunun kendisidir; belge ise bu suyu ölçülebilir ve izlenebilir hale getirir.



2,5–10 L/kg

Bakanlık rehberi referans
spesifik su aralığı



%23–40

Uygulanabilir tekniklerle
beklenen su kazanımı



~1.300 m³

Türkiye’de kişi başı
yıllık kullanılabilir su

Bira tesisinde suyun gittiği yer (örnek dağılım)

CIP / tank-hat temizliği		%38
Şişe-kutu-kasa yıkama		%18
Mayşeleme + ürün suyu		%16
Soğutma / buhar		%14
Pastörizasyon + diğer		%14



Sektör gerçeği

1 litre bira için tesislerde genelde 4–8 litre su harcanır. Temizliğin (CIP) payı %40’a yaklaşabilir.

Üç seviye: Mavi, Yeşil, Turkuaz

Mavi belge = sistemi kurdunuz. Yeşil ve turkuaz = ölçülebilir kazanım.

MAVİ

Sistem belgesi

7 kriterle su verimliliği sistemini kurun.
Yükümlüler için ilk zorunlu basamak.
Gönüllüler de aynı 7 adımı izler.

Geçerlilik: 5 yıl

YEŞİL

Performans belgesi

NACE 11.05 rehber tekniklerini uygulayın.
Suyun en az %10'u alternatif kaynaktan.
ISO 46001 ilk başvuruda aranmaz.

Yükümlü: en fazla 5 yıl

TURKUAZ

İleri seviye (gönüllü)

Atıksuyun en az %20'sini geri kazanın.
Rehber teknikleri + ISO 46001.
ISO 14046 su ayak izi belgesi.

Tamamen gönüllü

Sizin firmanız yükümlü mü, gönüllü mü?

NACE 11.05 (Bira imalatı) kılavuzda YÜKÜMLÜ listededir. Asıl eşik çalışan sayısıdır.

YÜKÜMLÜ • 50 ve üzeri çalışan

Kim?

Sanayi sicil / oda belgesinde NACE 11.05 görünen ve SGK'da 49'dan fazla çalışanı olan bira fabrikaları.

Ne yapılmalı?

Yönetmelik yayımı itibarıyla 18 ay içinde su verimliliği sistemini kurup Mavi Belge'ye başvurmak.

Sonra?

En fazla 5 yıl içinde Yeşil Belge (Bakanlık onayıyla 7 yıla uzayabilir). İş termin planı Mavi başvurusunda sunulur.

Örnek: 180 kişilik Anadolu fabrikası → zorunlu.

GÖNÜLLÜ • 50'nin altı veya istek

Kim?

Aynı NACE'de olup 50'den az çalışanı bulunan mikro / craft biraevleri. Çalışan şartı aranmaz.

Ne yapılmalı?

Aynı 7 kriterle sistemi kurup csys.tarimorman.gov.tr üzerinden başvurabilirsiniz. Sıra bekleme yok.

Avantaj

Gönüllüler Yeşil veya Turkuaz'a doğrudan gidebilir (sıralı basamak şartı yok). Perakende ve ihracat için itibar sağlar.

Örnek: 22 kişilik Tadım Craft → gönüllü, aynı dosya.

Mavi Belge'nin 7 adımı

Ek-3 kriterleri. Hepsi kanıtlanabilir olmalı: atama yazısı, tablo, plan, imza listesi, fotoğraf.

- 1 Ekip** Lider + eğitim sorumlusu + teknik destek
- 2 Mevcut durum** Su-atıksu haritası, spesifik tüketim
- 3 Hedefler** 5 yıllık, ölçülebilir, yeşile götüren
- 4 Plan** İş termin planı, maliyet, yıl yıl eylem
- 5 Eğitim** Bireysel + sektörel, yılda en az 1'er
- 6 Ekipman** Musluk, rezervuar, perlatör, sensör
- 7 Materyal** Afiş, ekran, broşür, saha fotoğrafı



Ekibi kurun, suyu görünür kılın

Ölçülmeyen su yönetilemez. Bira tesisinde sayaçlar proses bazında konuşmalıdır.

Adım 1 • Su verimliliği ekibi

Kılavuz kuralı: 1 ekip lideri + en az 1 eğitim sorumlusu + en az 1 yardımcı.

Bir kişi en fazla 2 rol alabilir. Lider dışındakiler yalnızca görüntüleyebilir.

Örnek — Ege Malt Bira: lider = üretim müdürü; eğitim = İK; yardımcı = bakım + AAT. Sistem e-posta ile aktivasyon linki yollar.

Adım 2 • Mevcut durum

CSYS'de 7 sekme: su (kaynak-kullanım-ücret), GOSK, peyzaj, eğitim, ekipman, materyal, sürdürülebilirlik.

Örnek kaynak: kuyu 420.000 + şebeke 280.000 m³.

Kütle dengeliği: çekilen $\approx$ kullanılan + kayıp + ürün.

Örnek mevcut durum tablosu — Ege Malt Bira, referans yıl

Mayşeleme / ürün	CIP hattı	Dolum-yıkama	Soğutma-buhar	Sosyal + diğer	TOPLAM
92.000 m ³	304.000 m ³	144.000 m ³	112.000 m ³	48.000 m ³	700.000 m ³
1,15 hl/hl	3,80 hl/hl	1,80 hl/hl	1,40 hl/hl	0,60 hl/hl	8,75 hl/hl

Hedefi sayıya, planı takvime bağlayın

CSYS'de Hedef Sepeti'nden seçin veya "Diğer" yazın. Her hedefe en az 1 eylem; termin en fazla +5 yıl.

Örnek — Ege Malt Bira hedef kaydı

- MET ile toplam suyu azalt**
8,75 → 6,50 hl/hl
Sepet hedefi; gösterge m³/yıl veya hl/hl
- Yağmur suyu oranını artır**
%0 → %4
Termin: başvuru + 3 yıl
- Atıksu geri kazanımını artır**
%0 → %6
AAT çıkışı kasa yıkamada
- Su kaybını düşür**
%9 → %5
Kılavuz örneği: çekim – kullanım

Her hedefe bağlı eylem (zorunlu)

- Yıl 1** CIP darbe durulama SOP + sayaç ağı
Maliyet: 1,2 M TL
- Yıl 2** Şıra soğutma sıcak su tankı 40 m³
Maliyet: 2,4 M TL
- Yıl 3** Çatı yağmur hasadı 250 m³ depo
Maliyet: 1,8 M TL
- Yıl 4** AAT çıkışını kasa yıkamaya bağla
Maliyet: 3,1 M TL
- Yıl 5** Yeşil belge dosyası + ISO 46001
Maliyet: 0,4 M TL

İnsan, armatür ve görünür hatırlatıcılar

Mavi belge “sadece makine” değildir. Eğitim, musluk ve afiş de dosyanın parçasıdır.



5 Eğitim

Başvurudan önce en az 1 bireysel + 1 sektörel eğitim.

Bireysel: suverimliliği.gov.tr videosu; tüm personel 5 yılda tamamlanır.

Sektörel: NACE 11.05 rehberi, lisans + 3 yıl deneyimli eğitmen.

Kanıt: imza listesi, tutanak, foto — 5 yıl saklanır.

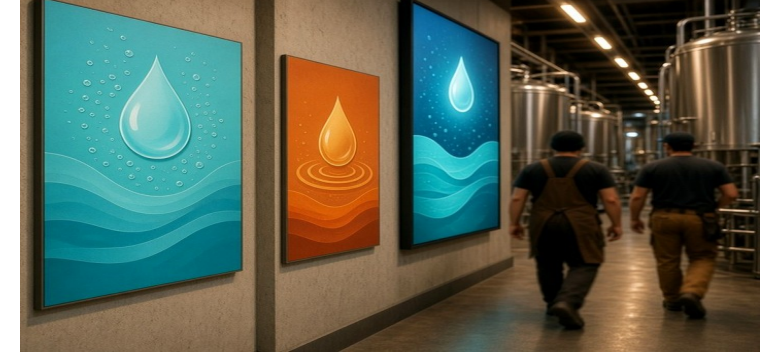


6 Su verimli ekipman

Kapsam bireysel kullanım: musluk, duş, rezervuar, perlatör, sensör.

Örnek: 42 lavaboya 6 L/dk perlatör, 18 tuvalete 6/3 L rezervuar.

Sosyal su ~%30 düşer. Değişim 5 yıllık planda yazılır.



7 Yazılı-görsel materyal

Afiş, broşür, infobox, kantin ekranı, CIP odası talimatı.

Örnek: “Hortumu açık bırakma — 1 dk = 15 L”, “Son durulama tanka döner”.

Kanıt: basılı örnek + saha fotoğrafı. Plan dönemine yeni materyal de eklenir.

Aynı belgede üç farklı kazanç hikâyesi

Rakamlar öğretici senaryolardır; kendi sayaç verinizle yeniden hesaplayın.



CIP'i kısaltmak

Durum: 80 dakikalık sürekli durulama, iletkenlik yok.

İş: 4x20 sn darbe + iletkenlik kesimi; son durulama bir sonraki pre-rinse.

Sonuç: durulama suyu ~%50, tesis toplamı ~%7 düşer.

Belgeye: SOP, önce-sonra sayaç, eğitim tutanağı.



Şıra soğutma ısısı

Durum: plakalı eşanjörden 80 °C su gideri.

İş: 40 m³ yalıtımlı tank + mayşeleme beslemesi.

Sonuç: örnek tesiste ~122.000 m³/yıl taze su ve enerji tasarrufu sınıfı kazanç.

Belgeye: P&ID, tank fotoğrafı, aylık m³.



Yağmur + AAT

Durum: 12.000 m² çatı, yazın bahçe + kasa yıkama şebeke suyu.

İş: 250 m³ depo, kaba filtre; AAT çıkışı kasa hattına.

Sonuç: 3. yıl sonunda alternatif su ~%10 — yeşil eşiğe hazırlık.

Belgeye: debi, analiz, kullanım noktası listesi.

Büyük fabrika ve craft biraevi nasıl ilerler?

Ölçek değişir, kriter değişmez. Dosya tesis bazındadır: ayrı lokasyon = ayrı başvuru.



Ege Malt Bira A.Ş. • 180 çalışan • YÜKÜMLÜ

18 ay içinde sistemi kurup önce yetki, sonra Mavi belge başvurusu yapar. CSYS'ye 4'lü NACE 11.05 + 6'lı kod, ürün (hl), 6 zorunlu evrak ve 5 yıllık hedef-eylem girer. OSB içinde olsa bile kendi belgesini alır. İki fabrika varsa iki yetki, iki belge.



Tadım Craft • 22 çalışan • GÖNÜLLÜ

Zorunluluk yok; aynı CSYS formu. 3 kişilik ekip (lider+eğitim+yardımcı), 1 proses sayacı + fatura, hedef sepetinden "MET ile suyu azalt: 10 → 7 hl/hl", hortum tabancası ve perlatör fotoğrafı. Yetki onayı yine şart. Yeşile atlamak isterse sıralı beklemez.

Önce yetki, sonra belge — yalnızca CSYS

Kılavuz 3.1.1.1 • csys.tarimorman.gov.tr • e-Devlet vatandaş girişi • kargo/e-posta kabul edilmez

A. YETKİ

Üç unsur bağlanır: tüzel kişilik + fiziki tesis/fabrika + yetkili kişi. Onay e-postası gelmeden belge ekranı açılmaz.

B. BELGE

5 bölüm sırayla yeşile döner: 1) başvuru sahibi (genel + 4'lü/6'lı NACE üretim + evrak) 2) ekip 3) mevcut durum 4) hedefler-eylemler 5) PDF kabul + Başvuruyu Gönder. Kaydet deyip çıkabilirsiniz; kaldığınız yerden devam edilir.



1

SGK çalışan sayısı

Başvuru yılı tahakkuk / barkodlu nüsha

2

Oda faaliyet belgesi

Son 1 yıl, unvan-adres-üretim

3

Kapasite raporu

Geçerli; NACE 11.05 yazmalı

4

Sanayi sicil belgesi

Güncel; unvan-adres-faaliyet

5

Ticaret sicil gazetesi

Şube ise şube bilgisi şart

6

Çevre izin / muafiyet

Güncel izin veya resmi muafiyet yazısı

Başvuru öncesi 12 maddelik kontrol listesi

Hepsi “evet” ise CSYS dosyanız olgun demektir. Dosya ≤15 MB; pdf / jpg / png / tiff.



NACE 11.05 (ve 6'lı kod + ürün hl) fiili üretimle uyumlu.



Yetki onayı alınmış: tüzel kişi + tesis + yetkili eşleşiyor.



Mevcut durum 7 sekmesi ve su kütle dengliği dolu.



En az 1 bireysel + 1 sektörel eğitim; imza listesi yüklü.



6 zorunlu evrak: SGK, oda, kapasite, sicil, gazete, çevre izin.



PDF önizleme kabul edildi; “verilerin doğruluğunu taahhüt”.



SGK: başvuru yılı. 49'dan fazla çalışan = yükümlü.



Ekip: 1 lider + ≥1 eğitim + ≥1 yardımcı; kişi başı en fazla 2 rol.



Hedef sepeti + her hedefe ≥1 eylem + 5 yıl termin + maliyet.



Musluk-rezervuar-perlatör ve afiş fotoğrafları sistemde.



Ayrı fabrikalar için ayrı yetki / ayrı belge düşünüldü.



Statü: incelemede geri alınmaz. 2. revize = red; 60 gün kuralı.